

SOLUTIONS

도형의 이동 — 순서와 부호 · 해설

먼저 풀고 볼 것 답을 먼저 보지 말고, 표의 ‘문자 바꿔치기’ 규칙으로 직접 해 본 뒤 맞춰 보자. 헛갈리면 언제든 **점 하나를 짚어** 확인하면 된다.

§1 문자 바꿔치기 해설

1-1

점 $(2, 3)$ 을 표의 화살표대로 옮긴다.

(1) x 축 대칭: $(2, -3)$ (2) y 축 대칭: $(-2, 3)$ (3) 원점 대칭: $(-2, -3)$ (4) $y = x$ 대칭: $(3, 2)$

1-2

(1) x 축 대칭은 식의 y 에 $-y$ 를 넣는다: $-y = 2x + 1$, 즉 $y = -2x - 1$.

(2) y 축 대칭은 식의 x 에 $-x$ 를 넣는다: $y = 2(-x) + 1$, 즉 $y = -2x + 1$.

§2 순서 조심 해설

2-1

(가) 위로 3 $\rightarrow x$ 축 대칭: $(2, 5) \rightarrow (2, 8) \rightarrow (2, -8)$.

(나) x 축 대칭 $\rightarrow$ 위로 3: $(2, 5) \rightarrow (2, -5) \rightarrow (2, -2)$.

도착점이 $(2, -8)$ 과 $(2, -2)$ 로 다르다. 순서를 바꾸면 결과가 달라진다는 것을 눈으로 확인할 수 있다.

§3 부호 조심 해설

3-1

1단계 · $y = x$ 대칭 (x 와 y 를 맞바꿈): $y = x - 1 \rightarrow x = y - 1$.

2단계 · x 축 대칭 (규칙은 언제나 “ y 에 $-$ ”): $x = (-y) - 1 = -y - 1$, 즉 $y = -x - 1$.

검산: 원래 직선 위의 점 $(0, -1)$ 은 $\rightarrow (-1, 0) \rightarrow (-1, 0)$. 답 $y = -x - 1$ 에 $x = -1$ 을 넣으면 $y = 0$ 으로 맞는다. — 는 오직 2단계의 y 에만 붙었다.

§4 ‘만들어 보기’ 해설

4-1

(1) $y = -f(-x + 4)$ 를 자세히.

(가) 원점 대칭 → 평행이동: ① 원점 대칭 $y = f(x) \rightarrow y = -f(-x)$. ② 안쪽을 $-x$ 에서 $-x + 4$ 로 만들려면 x 를 $x - 4$ 로 $-$ 즉 **오른쪽으로 4**: $y = -f(-(x - 4)) = -f(-x + 4)$. ✓

(나) 평행이동 → 원점 대칭: ① **왼쪽으로 4** ($x \rightarrow x + 4$): $y = f(x + 4)$. ② 원점 대칭: $y = -f(-x + 4)$. ✓

핵심. 원점 대칭을 먼저 하면 그 다음 평행이동 방향이 **목표에 적힌 그대로**, 나중에 하면 **반대로** 뒤집힌다. 가로(x 축)든 세로(y 축)든 똑같다.

목표 그래프 (가) 원점 대칭 → 평행이동 (나) 평행이동 → 원점 대칭

- | | |
|---|----------------------|
| (1) $y = -f(-x + 4)$ 원점 대칭 후 오른쪽 4 | 왼쪽 4 후 원점 대칭 |
| (2) $y = -f(-x - 6)$ 원점 대칭 후 왼쪽 6 | 오른쪽 6 후 원점 대칭 |
| (3) $y = -f(-x) + 3$ 원점 대칭 후 위로 3 | 아래로 3 후 원점 대칭 |
| (4) $y = -f(-x) - 5$ 원점 대칭 후 아래로 5 | 위로 5 후 원점 대칭 |

가로(1·2)는 식 안쪽의 상수, 세로(3·4)는 식 밖의 상수로 구분한다. 확인은 $f(x) = x^2$ 을 넣어 두 길이 같은지 대보면 된다.

§5 연습 해설

연습 1

(1) 원점 대칭: **(1, -4)** (2) $y = x$ 대칭: **(4, -1)**.

연습 2

x 축 대칭은 y 에 $-y$: $-y = 3x - 2$, 즉 **$y = -3x + 2$** .

연습 3

(가) 원점 대칭 → **오른쪽 3**: $(4, 2) \rightarrow (-4, -2) \rightarrow$ **$(-1, -2)$** .

(나) **오른쪽 3** → 원점 대칭: $(4, 2) \rightarrow (7, 2) \rightarrow$ **$(-7, -2)$** .

$(-1, -2)$ 와 $(-7, -2)$ 로 다르다. 순서에 따라 결과가 갈린다.

연습 4

1단계 · $y = x$ 대칭: $y = 2x + 4 \rightarrow x = 2y + 4$.

2단계 · x 축 대칭 (y 에 $-$): $x = 2(-y) + 4 = -2y + 4$, 즉 **$y = -\frac{1}{2}x + 2$** (또는 $x + 2y - 4 = 0$).

검산: $(0, 4) \rightarrow (4, 0) \rightarrow (4, 0)$. $y = -\frac{1}{2}(4) + 2 = 0$ 으로 맞는다.